

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS

Milli Çift Amaçlı (Dual-Use) Seviye 4 Otonom Sürüş ve Tehdit Füzyonu Yazılımı — Yönetici Özeti (Executive Brief)

1.281 / 1.281	400 Hz	%0 Bağımlılık	STANAG 4586
%100 Başarılı Test	ESKF Sensör Füzyonu	Saf Standart Kütüphane	NATO Seviye 4 Uyumlu

STRATEJİK PROBLEM: ELEKTRONİK HARP & ASİMETRİK TEHDİT	TRUSTIA ÇÖZÜMÜ: TAM DONANIM-BAĞIMSIZ OTONOMİ
- GPS Karartması & Spoofing: Elektronik harpte GPS sinyallerinin kesilmesi veya sahte koordinat verilmesi otonom sistemleri kör eder. - Yüksek Maliyet ve Yavaşlık: Geleneksel savunma devleri 3-5M\$ maliyetli özel monolitik araçlar üretir, teslimatları yıllar sürer. - Toprak Altı Mayın & EYP: Asimetrik tehditler personelin ve araçların imhasına yol açar. - Sivil Filo İhtiyacı: Türkiye ve bölgede yerli Seviye 4 robotaksi altyapısı yoktur.	- GPS'siz 3D SLAM & 400Hz ESKF: GPS tamamen karartılsa bile IMU, LiDAR ve tekerlek odometrisiyle santimetre hassasiyetinde otonomi. 15 Dakikada Tak-Çalıştır Dönüşüm: Herhangi bir ticari/zırhlı aracı (Kirpi, TOGG vb.) CAN-Bus üzerinden 1/10 maliyetle Seviye 4 yapar. - Yapay Zeka Tehdit Füzyonu: Termal ve GPR füzyonuyla 30m yarıçapında otonom güvenlik çemberi ve rota izolasyonu. - Milli & Çift Amaçlı: Hem taktik İKA'lar hem de sivil otonom filolar için tek beyin.

DERİN TEKNOLOJİ VE OTONOMİ ÇEKİRDEĞİ

Katman	Milli Algoritma Mimarisi	Operasyonel Üstünlük
Navigasyon	400Hz ESKF (Error-State Kalman Filter)	GPS sinyali sıfırlandığında santimetre hassasiyetinde kesintisiz yönelim.
Algılama & SLAM	3D NDT + ICP Pose-Graph LiDAR SLAM	Bilinmeyen ve haritasız hareket arazilerinde gerçek zamanlı 3B haritalama.
Rota Planlama	Ackermann Hibrit A* + DWA Kaçma	Aracın fiziksel dönüş yarıçapına uygun milisaniyede dinamik rota üretimi.
Askeri Standart	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	Tüm milli C2 taktik komuta kontrol sistemleriyle %100 tak-çalıştır uyum.

ÇİFT AMAÇLI (DUAL-USE) İŞ MODELİ VE PAZAR

B2G / Askeri İKA Dönüşüm Kiti: - Araç Başı Entegrasyon: \$150.000 – \$350.000 - Yıllık C2 Yazılım Lisansı: \$30.000 / araç / yıl - Hedef Pazar: \$34.8 Milyar Askeri Robotik Pazarı	B2B / Sivil Robotaksi & Filo SaaS: - Mil Başı Otonom Taşımacılık: \$0.80 / mil SaaS - Filo Seviye 4 Otonomi Lisansı: Yıllık abonelik - Hedef Pazar: \$120+ Milyar Otonom Mobilite
--	--

RESMÎ AKREDİTASYONLAR VE KURUMSAL TESCİLLER

☐ İTO BTM: 2026 Ön Kuluçka Kabulü (Şişli Polat Tower Yerleşkesi)	☐ Teknopark İstanbul: Cube GO Savunma Kuluçka Aday Firma Onayı
☐ Y Combinator (Fall 2026): Silikon Vadisi Değerlendirme Havuzunda	☐ Techstars: \$220k Küresel Hızlandırıcı Başvurusu Tamamlandı
☐ SSB & BTK: Savunma Teknolojileri 100/100 Tam Puan (ID: L2zPtN4X1ZJ)	☐ KOSGEB & TÜBİTAK: İleri Girişimci & ARBİS Ulusal Araştırmacı

Kurucu & CEO: Murat Furkan Bayram | Web: <https://trustia.com.tr> | E-posta: kariyer@trustia.com.tr | Tel: +90 537 064 04 60 | Konum: Şişli Polat Tower, İstanbul

TRUSTIA AUTONOMOUS SYSTEMS

National Dual-Use Level 4 Autonomy & Threat Fusion Software Stack — Executive One-Pager

1,281 / 1,281 100% Tests Passing	400 Hz ESKF Sensor Fusion	0% Dependency Native Standard Library	STANAG 4586 NATO Level 4 Compliant
--	-------------------------------------	---	--

❑❑ THE PROBLEM: ELECTRONIC WARFARE & ASYMMETRIC HAZARDS - GPS Denial & Spoofing: High-intensity electronic warfare disables standard commercial navigation and drone links. - Exorbitant Prime Costs: Legacy defense primes build \$3M–\$5M monolithic custom UGVs with multi-year delivery delays. - Subterranean Hazards: Concealed mines and IEDs cause severe equipment and personnel losses in tactical zones. - Commercial Fleet Deficit: Emerging markets lack independent, sovereign Level 4 fleet autonomy stacks.	❑❑ THE SOLUTION: HARDWARE-AGNOSTIC LEVEL 4 AUTONOMY - GPS-Denied 3D SLAM & 400Hz ESKF: Continuous centimeter-level orientation via IMU, LiDAR, and odometry during blackout. 15-Minute Plug-and-Play Retrofit: Converts any tactical or commercial chassis (Kirpi, TOGG) via CAN-Bus at 1/10th cost. - AI Threat Perception Fusion: Real-time Thermal + GPR sensor fusion enforcing an automated 30m hazard quarantine ring. - Dual-Use Architecture: Unified codebase serving both tactical defense UGVs and civilian robotaxi fleets.
--	--

CORE DEEP-TECH ALGORITHMIC ARCHITECTURE

Subsystem	Proprietary Architecture & Protocol	Operational Capability
Localization	400Hz ESKF (Error-State Kalman Filter)	Continuous centimeter-level pose tracking during complete GPS jamming.
Perception & SLAM	3D NDT + ICP Pose-Graph LiDAR SLAM	Real-time 3D spatial mapping and point-cloud terrain classification.
Kinematic Planning	Ackermann Hybrid A* + DWA Avoidance	Sub-15ms collision-free trajectory generation matching physical steering limits.
Defense Standards	NATO STANAG 4586 + SAE AS6091 (JAUS)	100% plug-and-play interoperability across NATO-compliant C2 ground stations.

DUAL-USE BUSINESS MODEL & MARKET OPPORTUNITY

B2G / Defense Retrofit Kits: - Upfront Conversion: \$150,000 – \$350,000 / vehicle - Annual C2 Software License: \$30,000 / vehicle / year - Addressable Market: \$34.8B Military Robotics Market	B2B / Civilian Robotaxi & Fleet SaaS: - Autonomous Mobility SaaS: \$0.80 / mile fee - Level 4 Fleet Licensing: Annual enterprise SaaS - Addressable Market: \$120B+ Autonomous Mobility
--	--

INSTITUTIONAL ACCREDITATIONS & VERIFICATIONS

❑❑ Istanbul Chamber of Commerce (BTM): Pre-Incubation Accepted (2026 Cohort)	❑ Teknopark Istanbul (Cube GO): Candidate Defense Startup Approval
❑❑ Y Combinator (Fall 2026): Dual-Use Defense Candidate in Active Review	❑ Techstars Accelerator: \$220k Global Defense/Anywhere Application Submitted
❑❑ SSB & BTK Academy: Perfect 100/100 Defense Technologies Score (ID: L2zPtN4X1ZJ)	❑ KOSGEB & TÜBİTAK: Certified Deep-Tech Entrepreneur & ARBİS Researcher

Founder & CEO: Murat Furkan Bayram | Web: <https://trustia.com.tr> | Email: kariyer@trustia.com.tr | Phone: +90 537 064 04 60 | HQ: Şişli Polat Tower, Istanbul